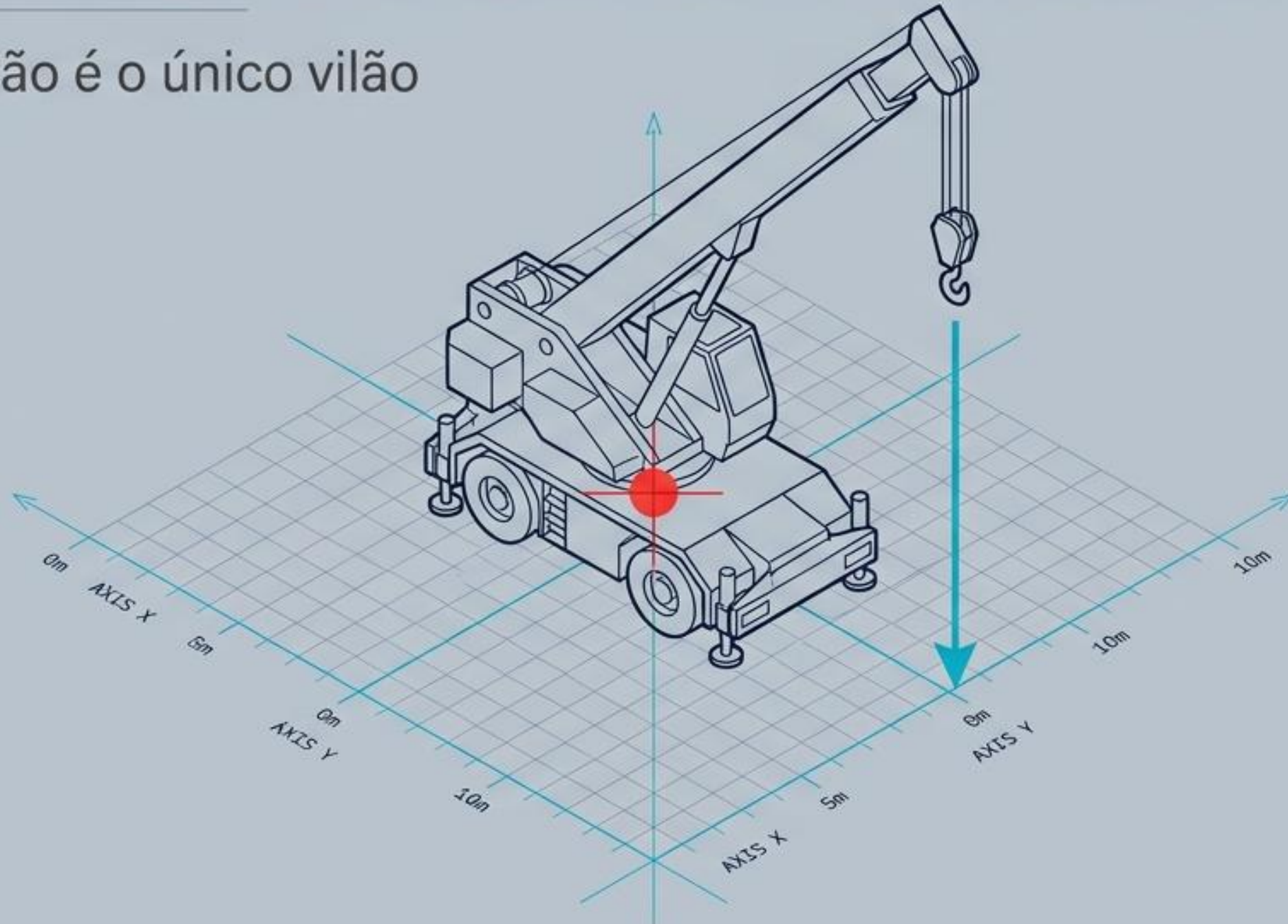


A Física do Içamento: Dominando o Momento de Carga

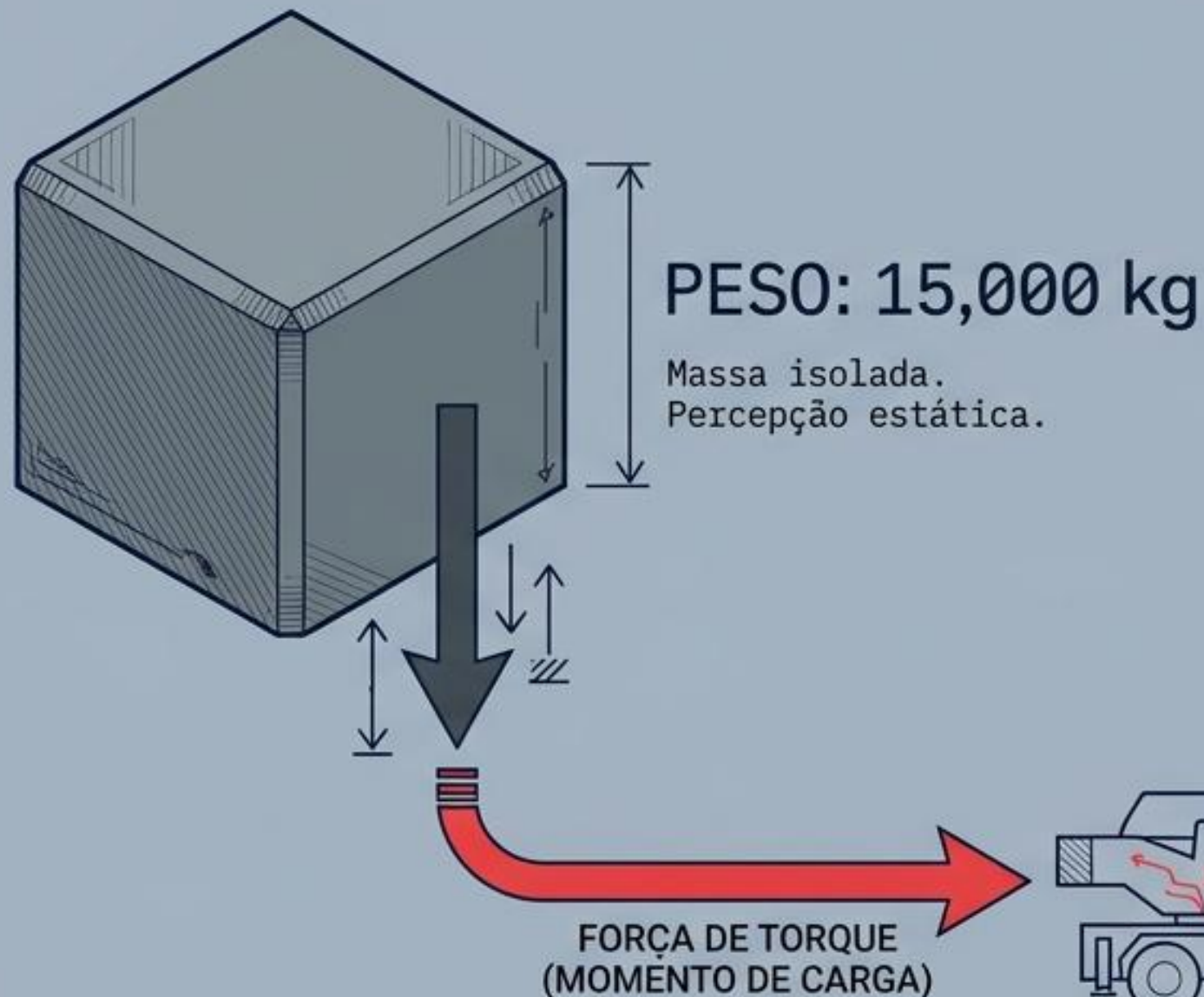
Por que o peso não é o único vilão do tombamento.



O peso é apenas metade da equação.

Na prática de içamento, não é apenas o peso da carga que determina o risco de colapso estrutural ou tombamento. É a combinação implacável do peso com o raio de alcance.

A Ilusão: Peso Bruto (Kg)



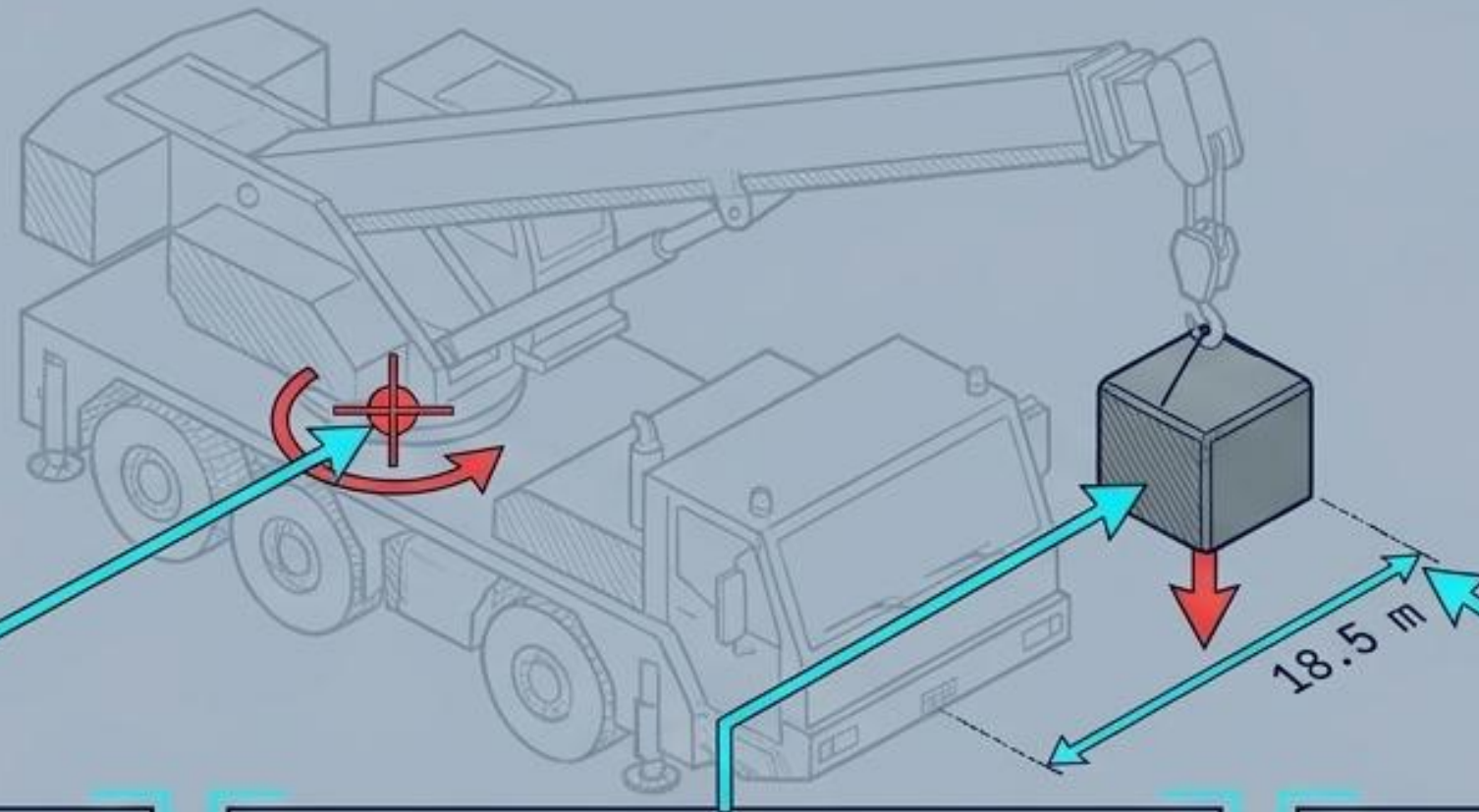
A Realidade: Raio de Alcance (m)



**O "Esforço de Alavanca" (Torque):
A verdadeira força invisível que age
sobre o chassi do guindaste.**

$$\text{Torque (Nm)} = \text{Força (N)} \times \text{Raio (m)}$$

$$M = F \times d$$



[M] Momento de Carga

A tendência de tombamento ou flexão da lança. Medido em tonelada-metro (t.m) ou quilonewton-metro (kN.m).

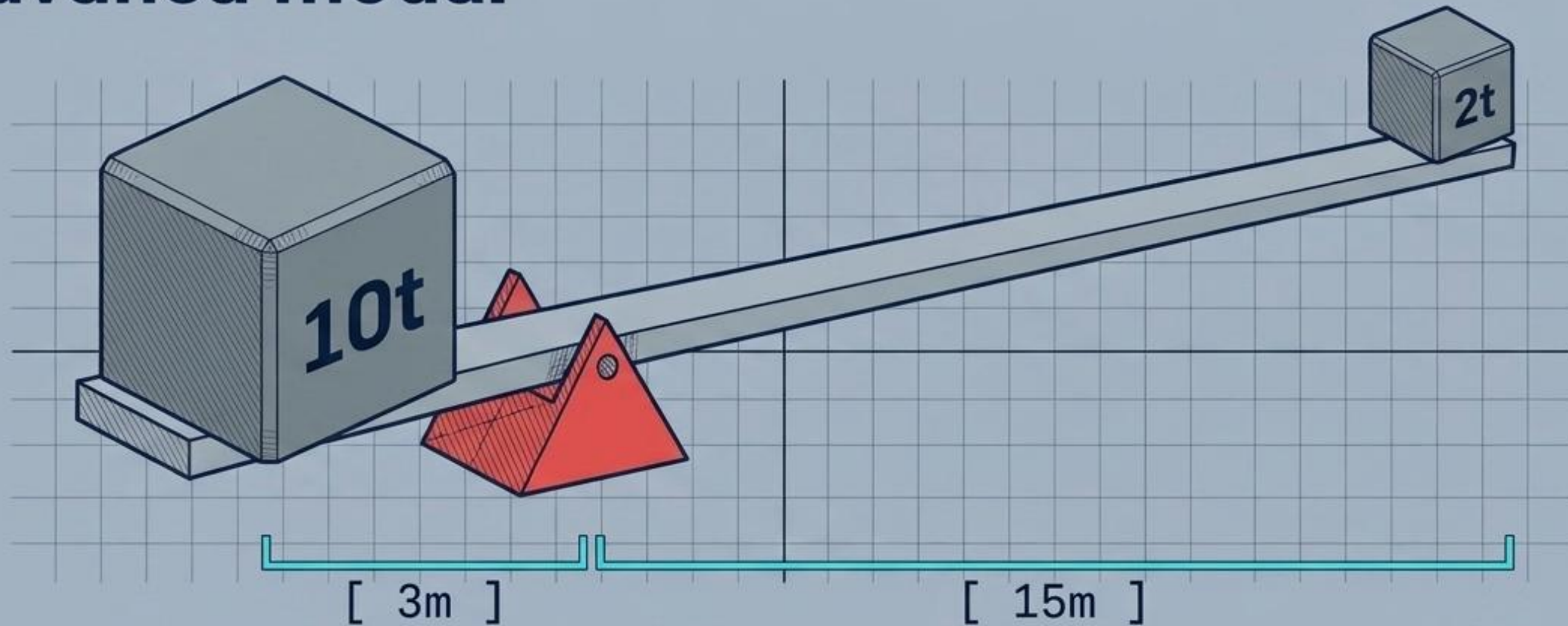
[F] Força / Peso

A massa total suspensa sob a ação da gravidade (em t ou kg).
Nota: Inclui absolutamente tudo pendurado na lança.

[d] Distância / Raio

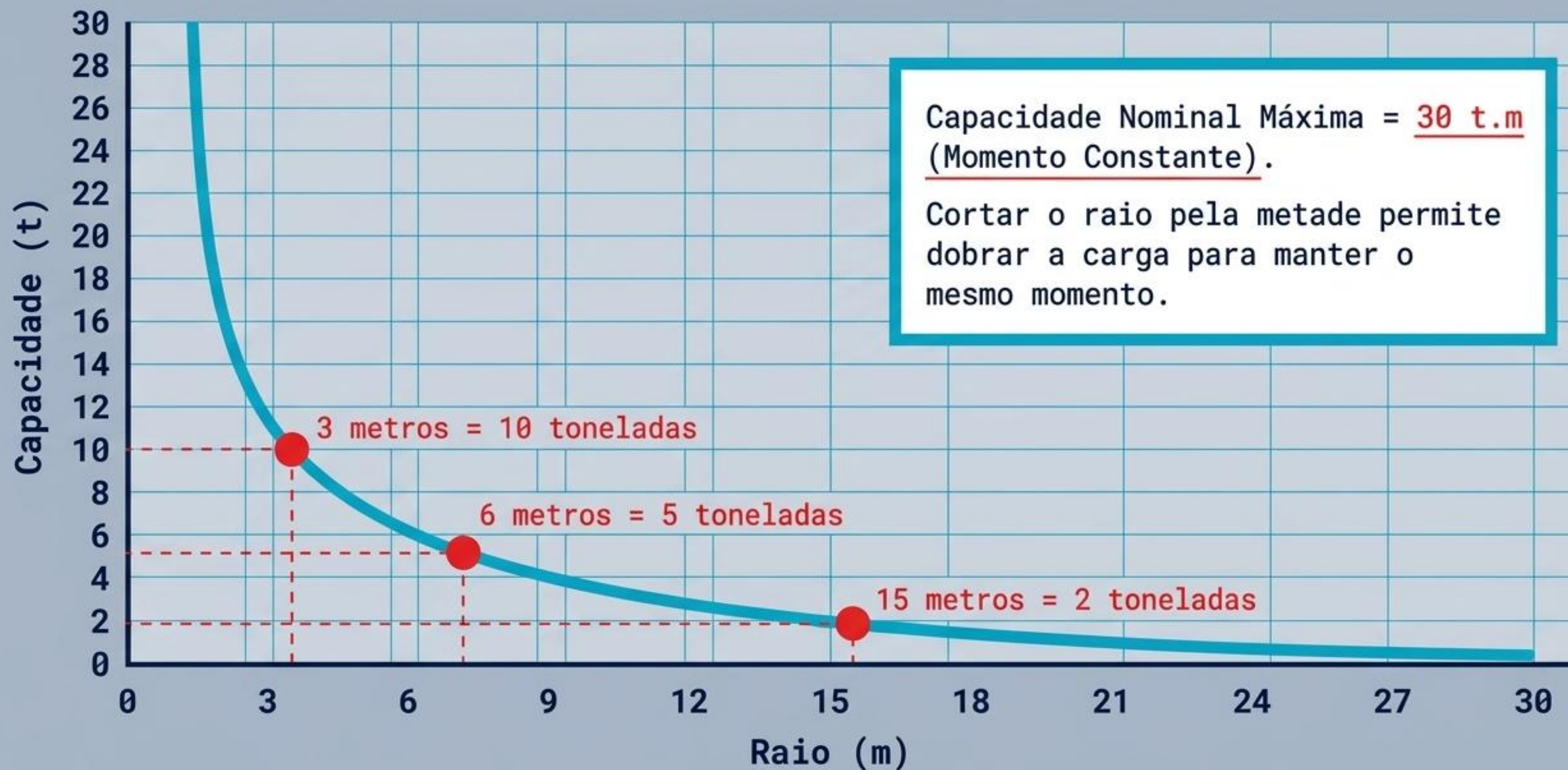
O raio de trabalho horizontal. A medida exata em linha reta do centro de rotação da coluna até a de prumo do gancho (em metros).

A máquina não perde força; a alavanca muda.

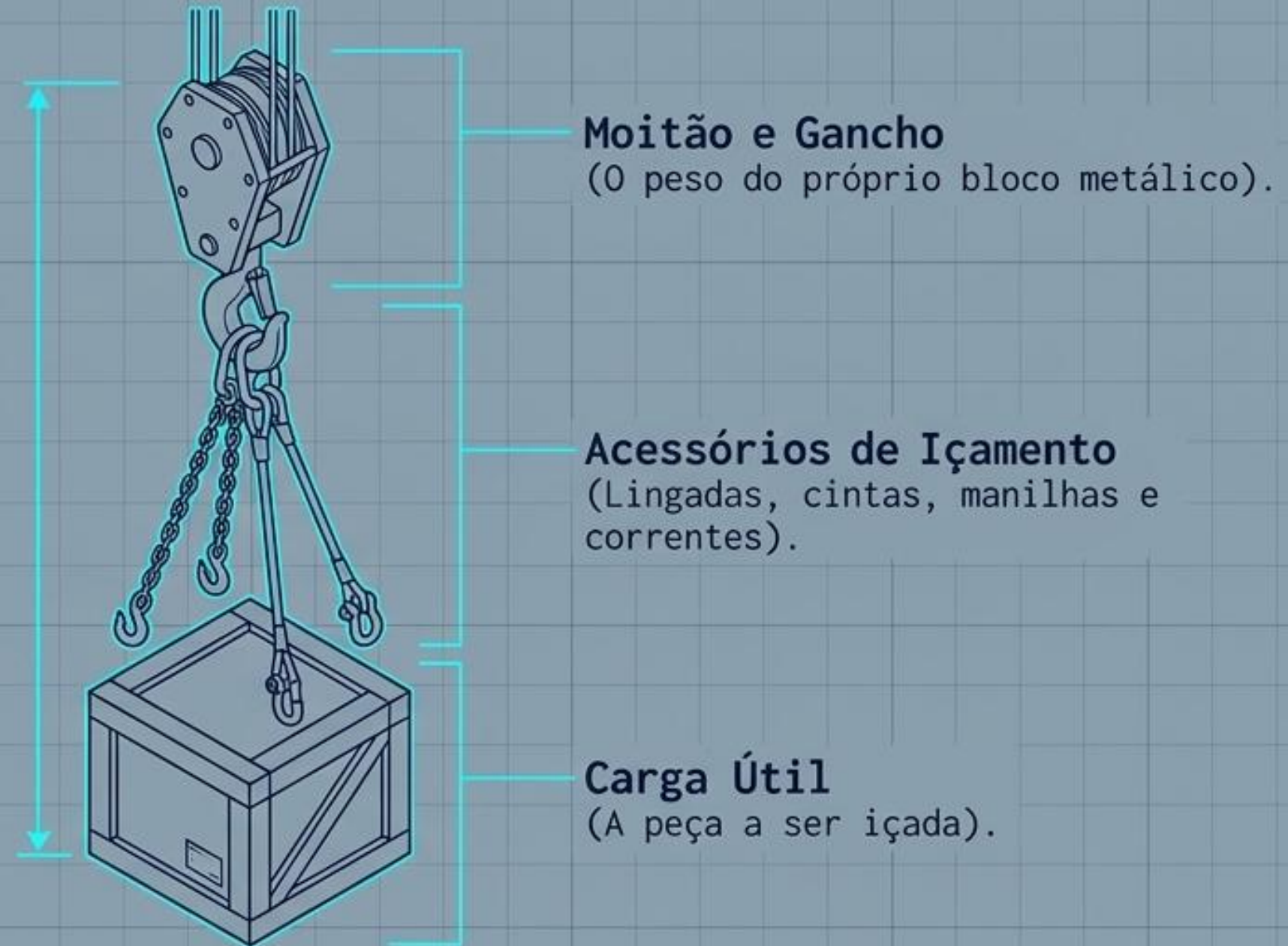


Para a base do guindaste, **susender 10 toneladas a 3 metros** gera exatamente o **mesmo esforço de tombamento** que susender apenas **2 toneladas a 15 metros**. Dobrar a distância significa **significa dobrar o estresse na estrutura**.

A Curva de Capacidade na Prática



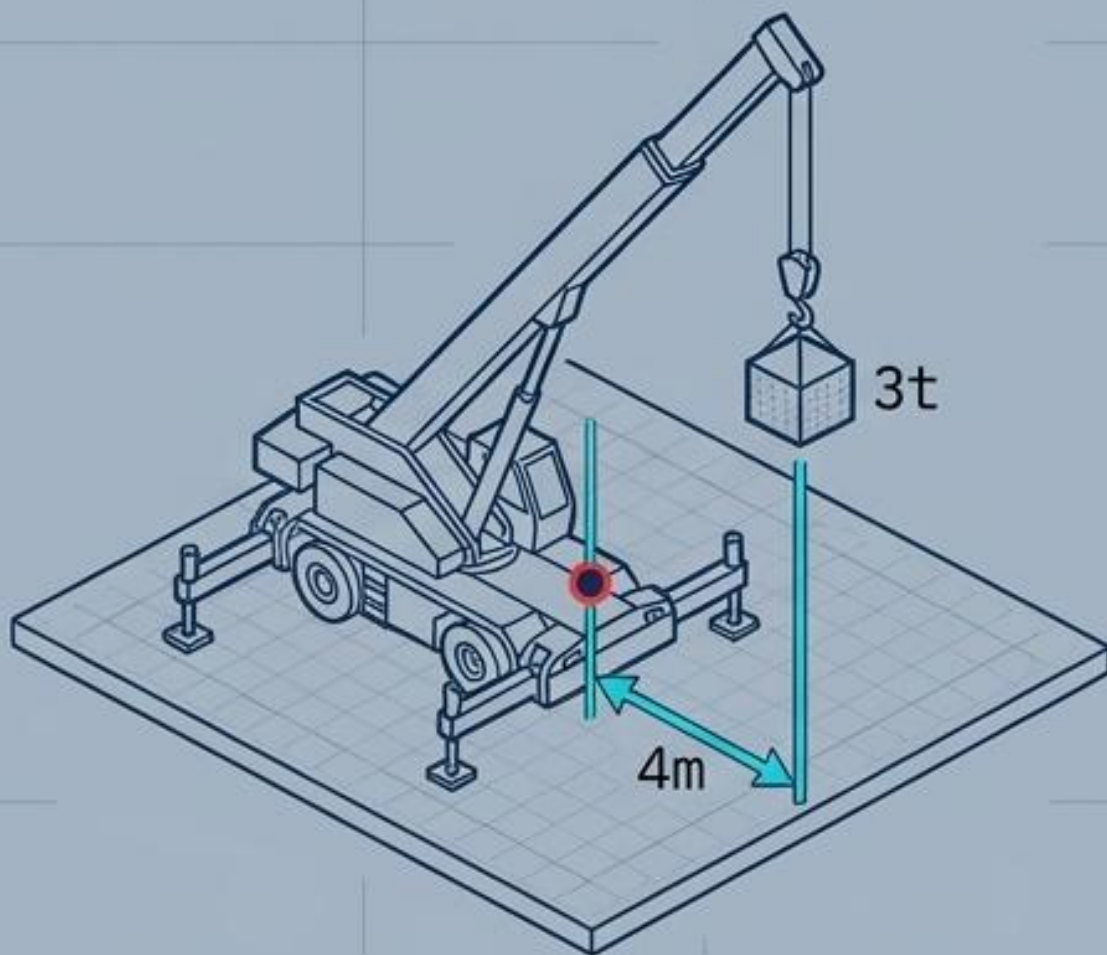
O que realmente compõe a variável “F”?



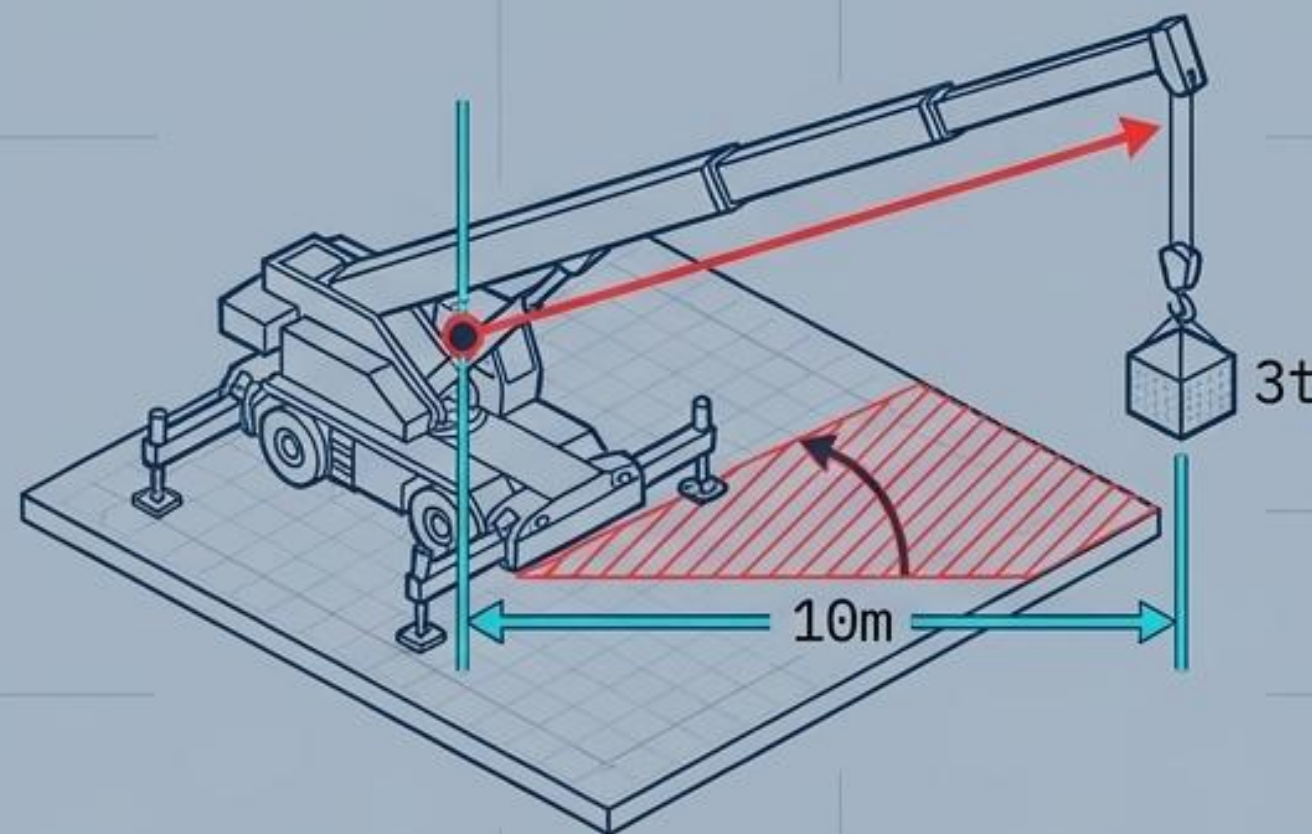
O painel de carga assume que **TODOS** esses elementos estão na conta da **Força (F)** antes de multiplicar pela **Distância (d)**.

A Armadilha da Extensão com Carga

✓ Operação Segura: $M = 12 \text{ t.m}$



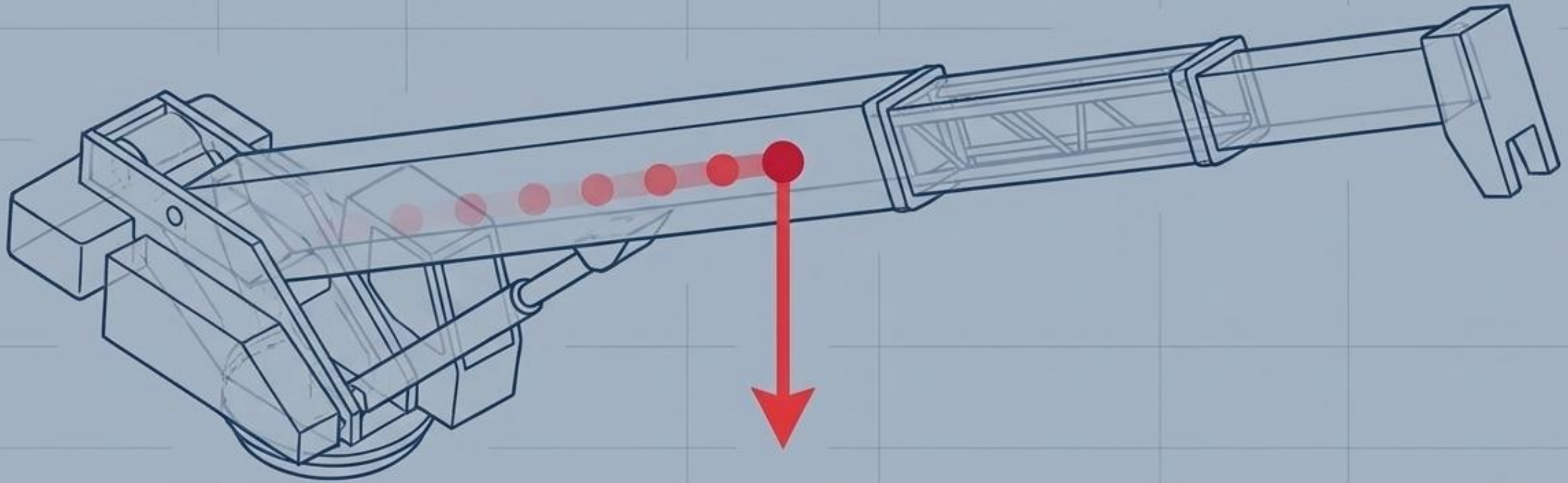
⚠ Alerta de Colapso: $M = 30 \text{ t.m}$



"Já levantei, está seguro" é um mito. Ao estender o telescópio ou abaixar a inclinação da lança, o raio (d) aumenta. O momento multiplica rapidamente, o que pode disparar a válvula limitadora de momento (LMI) ou causar tombamento imediato, mesmo sem adicionar 1kg à carga.

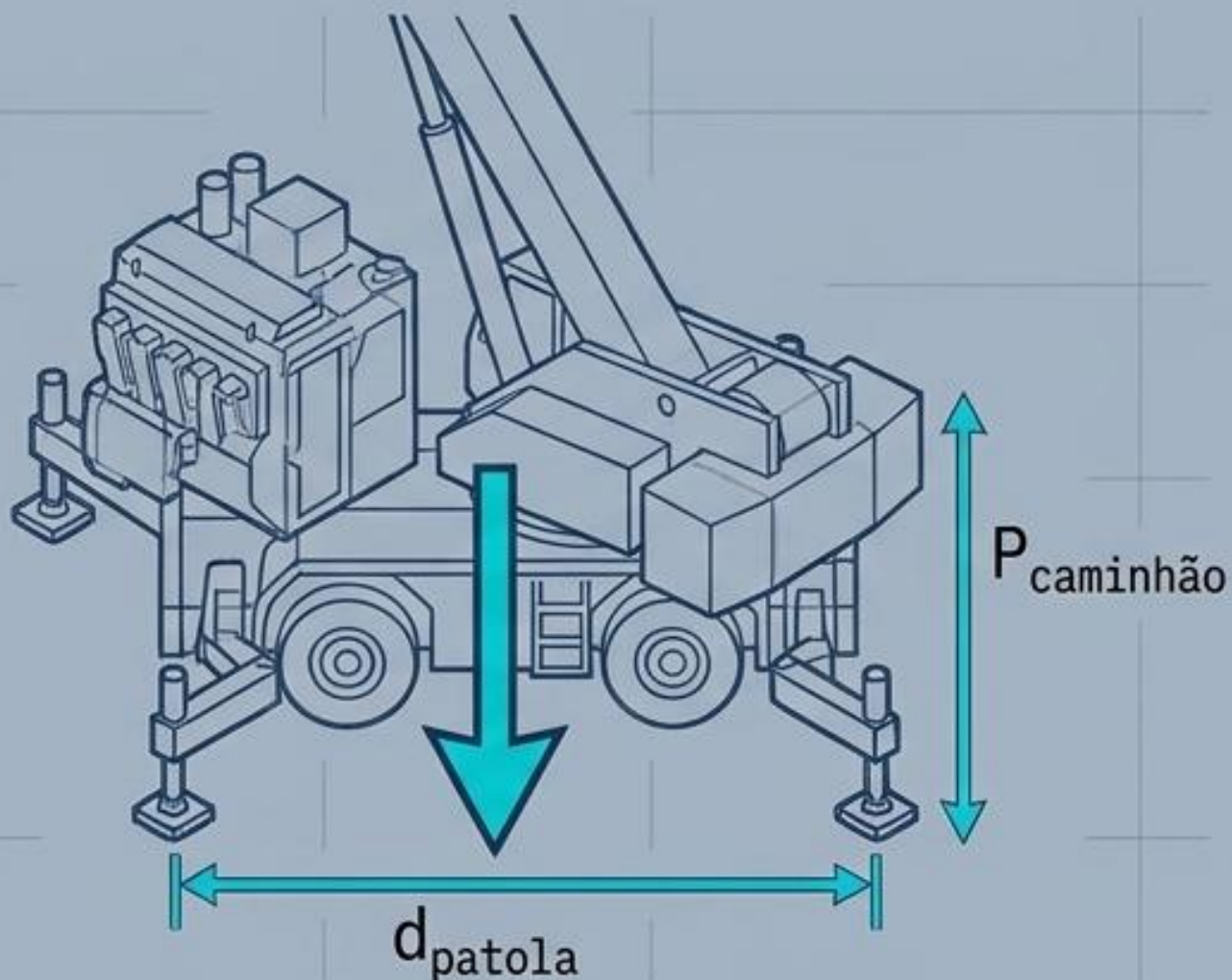
O Peso Oculto da Própria Lança

O aço não é imponderável.



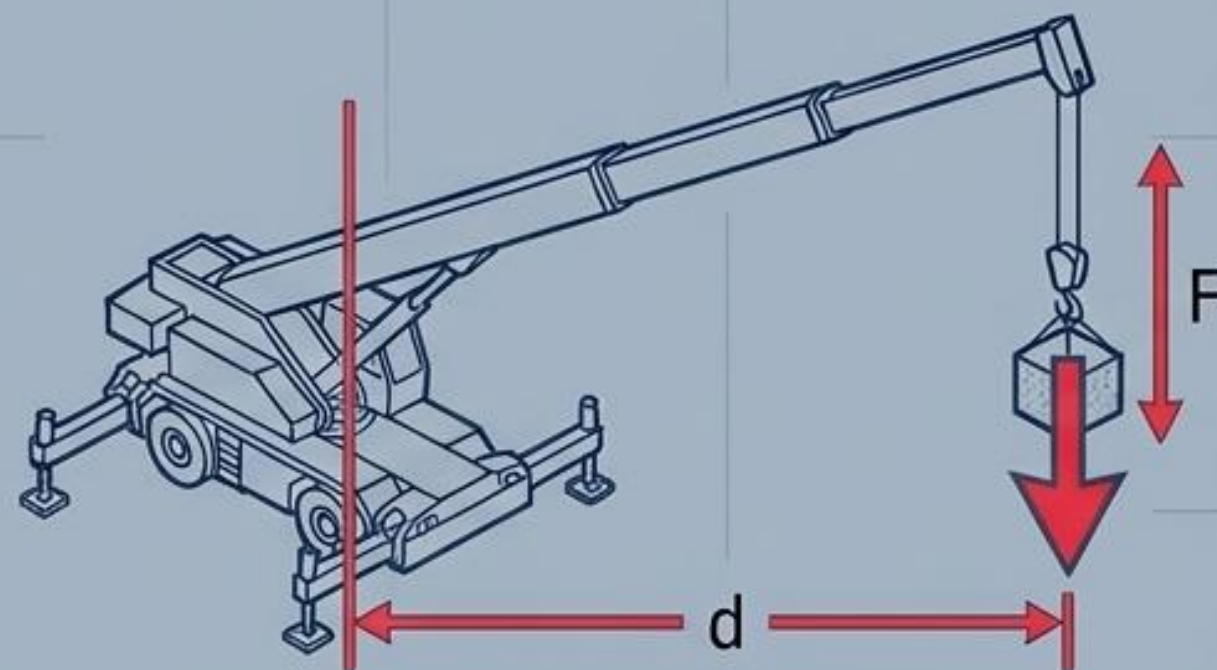
Conforme os estágios telescópicos se estendem, o peso próprio da estrutura da lança projeta seu centro de gravidade para mais longe. Isso gera um momento adicional considerável na base, atuando de forma totalmente independente do peso útil pendurado no gancho.

A Equação do Ponto de Tombamento



$$M_{\text{estabilizador}} = P_{\text{caminhão}} \times d_{\text{patola}}$$

Linha de Tombamento (Fulcro)



$$M_{\text{carga}} = F \times d$$

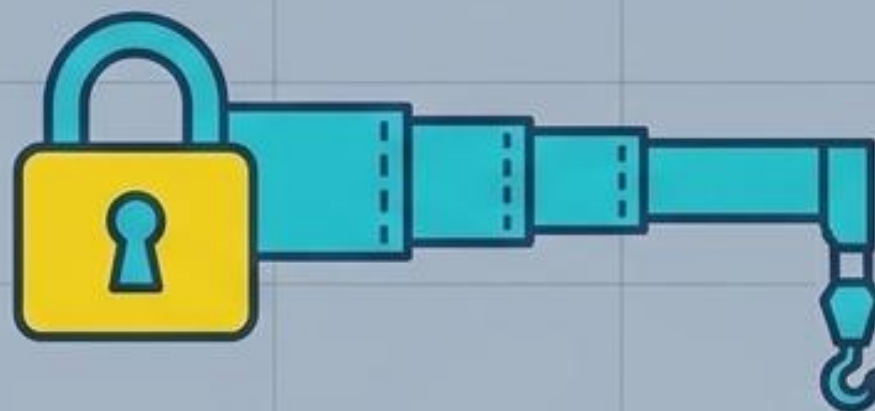
Se $M_{\text{carga}} > M_{\text{estabilizador}}$, a física dita as regras: o veículo **tomba inevitavelmente**.
O peso do caminhão e a abertura das sapatas são as únicas defesas contra o momento de carga.

O Sexto Sentido do Operador: Regras de Ouro



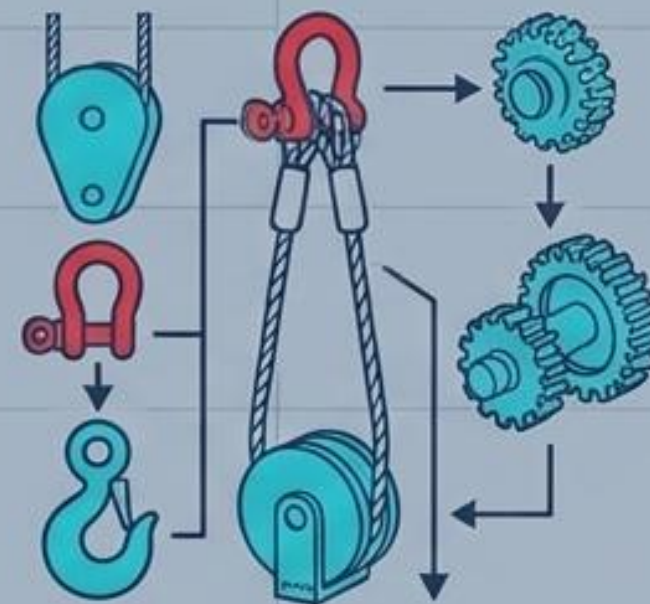
Respeite o Raio

A distância é tão letal quanto o peso. Calcule o momento de carga considerando onde a carga será depositada, não apenas onde será içada.



Cuidado com a Extensão

Nunca estenda os estágios telescópicos com uma carga suspensa próxima ao limite de capacidade nominal do raio atual.



Calcule o Invisível

Lingadas, moitões, manilhas e a projeção do peso da própria lança fazem parte do peso que a máquina "sente". Tudo entra na variável da força.